



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

PI- 302: ENTR. BR-402 / ENTR. PI-301.



ABRIL/2025

ÍNDICE

1.	APRESENTAÇÃO	1
2.	MAPA DE SITUAÇÃO.....	2
3.	LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS.....	3
3.1	METODOLOGIA	3
3.1.1	LEVANTAMENTO DE CAMPO.....	3
3.1.2	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	3
3.2	LEVANTAMENTO EFETUADO.....	5
4.	LVC.....	10
5.	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	11
6.	DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA	23
7.	ANEXOS DE SINALIZAÇÃO	30

1. APRESENTAÇÃO

A **S Consult Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº 27.913.542/0001-01 é detentora, junto do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Piauí – DER/PI, do contrato nº PJU/084/2022, referente aos **Serviços de Supervisão/Fiscalização das obras de Manutenção/Conservação/Recuperação de Malha Rodoviária Estadual/ Pavimentada e Não Pavimentada, objetivando apoiar e auxiliar as Diretorias Técnicas do DER-PI em suas atribuições.**

São apresentados, a seguir, os trabalhos elaborados constantes deste Relatório sobre a PI-302, do entroncamento da rodovia com a BR-402 até o entroncamento da rodovia com a PI-301.

2. MAPA DE SITUAÇÃO



3. LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

3.1 METODOLOGIA

3.1.1 LEVANTAMENTO DE CAMPO

Os levantamentos de campo foram efetuados objetivando caracterizar a situação atual de cada trecho rodoviário situado no trecho da PI-302, do Entr. BR-402 / Entr. PI-301

Assim, foram levantados os seguintes aspectos:

- a) Condições de trafegabilidade do segmento rodoviário, notadamente no que se refere às quantidades de “painéis” existentes, rebaixamentos laterais, erosões e demais defeitos na rodovia;
- b) Situação das sinalizações horizontais e verticais (sua ausência ou estado de conservação);
- c) Situação da vegetação nas laterais da pista de tráfego, onde possa caracterizar a necessidade de roço ou não;
- d) Anotação de quaisquer outros problemas que possam interferir na trafegabilidade do trecho Rodoviário (tais como pontes e travessias urbanas).

3.1.1.1 Metodologia do Levantamento de Campo

Foi adotado um Levantamento Visual Contínuo (LVC) onde são anotados, em fichas apropriadas, os eventos observados ao longo do trecho percorrido. Também foram registrados Relatórios Fotográficos dos eventos mais significativos.

3.1.2 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO

Os serviços de levantamentos de campo, são anotados em planilhas específicas, repassados para formulários apresentados neste Relatório, constando os principais pontos de passagens e os eventos mais significativos para avaliação da Diretoria Técnica do DER-PI, incluindo Relatório Fotográfico.

Os elementos constantes do formulário permitirão uma visão real da situação do trecho rodoviário levantado, o que permitirá o planejamento e prioridades dos serviços necessários para conserva rotineira.

São apresentados, também, Relatório Fotográfico ao longo do trecho, com detalhes dos eventos observados.

Nas planilhas apresentadas, as “painéis” são identificadas nos intervalos de km em quantidades unitárias e, o roço lateral, em extensões (km) a ser executadas para cada lado. Também, são anotadas as situações das sinalizações horizontais e verticais, bem como travessias urbanas e detalhes de importância.

3.2 LEVANTAMENTO EFETUADO

É apresentado, a seguir, textos descritivos das condições gerais da Rodovia, com suas principais características de superfície:

Rodovia: PI-302

Trecho: Entr. BR-402/ Entr. PI-301.

3.2.1 Localização

3.2.1.1 Início:

3.2.1.2 Coordenadas de início, em UTM:

Fuso: 24M 235475E 9661748N

3.2.2 Dimensões da pista pavimentada:

3.2.2.1 Pista:

. Largura(m): 6,0

. Tipo de revestimento:

TIPOS DE REVESTIMENTO - PISTA				
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO(m)	TIPO	OBSERVAÇÕES
0,00	1,15	1150,00	TSD	
1,15	1,65	500,00	PARALELEPÍPEDO	
1,65	4,84	3190,00	TSD	
TOTAL DE TSD			4340,00	
TOTAL DE PARALELEPÍPEDO			500,00	
TOTAL KM DO TRECHO			4,84	

3.2.3 Acostamento:

. Largura (m): 1,0

. Tipo de revestimento:

TIPOS DE REVESTIMENTO (ACOSTAMENTO)				
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO(m)	TIPO	OBSERVAÇÕES
0,00	1,15	1150,00	TSS	
1,15	1,65	500,00	PARALELEPÍPEDO	
1,65	4,84	3190,00	TSS	
TOTAL TSS (m)			4340,00	
TOTAL PARALELEPÍPEDO (m)			500,00	

3.2.4 Extensão total do trecho (Km): 4,84 Km

3.2.5 Localização final do trecho:

3.2.6 Ano de conclusão do pavimento:

3.3 Resumo dos principais eventos da superfície:

PANELAS					
KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PANELAS	KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PANELAS
0	1	10	3	4	2
1	2	0	4	4,84	0
2	3	3			
TOTAL				15	
ÁREA TOTAL				15 m ²	
PANELAS POR KM				3,10	

3.3.1- Considerações

No levantamento de campo, realizado em abril de 2025, foi evidenciado que na rodovia há ocorrência de panelas, erosões e rebaixamentos laterais. É necessário que seja realizado roço e limpeza dos dispositivos de drenagem. A sinalização vertical está em boas condições, mas a horizontal conta com 1,15 Km em boas condições e em 3,7 Km do segmento não possui sinalização. No Km 1,08 foi encontrado água acumulada no lado esquerdo da pista.

3.3.2 – Localização dos rebaixamentos laterais

REBAIXAMENTO LATERAL					
KM	LADO	DIMENSÕES (m)		ÁREA (m ²)	OBSERVAÇÃO
1,10	LD	50,00	1,50	75,00	
1,96	LD	40,00	1,50	60,00	
2,62	LD	100,00	1,00	100,00	
3,45	LD	50,00	1,50	75,00	
3,87	LD	130,00	1,50	195,00	
TOTAL (m ²)					505,00

3.3.3 – Localização das erosões

EROSÃO					
KM	LADO	DIMENSÕES			VOLUME (m³)
0,06	LE	5,00	0,25	0,10	0,13
3,84	LD	0,60	0,10	0,20	0,01
TOTAL (m³)					0,14

3.3.4 – Situação dos meios-fios

MEIO-FIO							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
0,02	1,14	1120,00	REGULAR	0,04	0,21	170,00	REGULAR
1,95	2,63	680,00	REGULAR	0,58	1,14	560,00	REGULAR
3,02	3,20	180,00	BOM	1,95	2,06	110,00	REGULAR
3,40	3,44	40,00	REGULAR	2,22	2,74	520,00	BOM
3,58	3,65	70,00	REGULAR	3,40	3,53	130,00	RUIM
4,02	4,06	40,00	REGULAR	3,57	3,65	80,00	REGULAR
4,15	4,82	670,00	BOM	3,85	4,08	230,00	REGULAR
		0,00		4,14	4,82	680,00	BOM
TOTAL (m)		2800,00		TOTAL (m)		2480,00	
TOTAL BOM LE (m)		850,00		TOTAL BOM LD (m)		1200,00	
TOTAL REGULAR LE (m)		1950,00		TOTAL REGULAR LD (m)		1150,00	
TOTAL RUIM LE (m)		0,00		TOTAL RUIM LD (m)		130,00	
TOTAL LE (m)		2800,00		TOTAL LD (m)		2480,00	
TOTAL (m)						5280,00	

3.3.5 – Situação das sarjetas

SARJETA							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
4,06	4,15	90,00	REGULAR	0,21	0,58	370,00	BOM
		0,00		2,74	2,88	140,00	REGULAR
		0,00		3,22	3,40	180,00	REGULAR
TOTAL (m)		90,00		TOTAL (m)		690,00	
TOTAL BOM LE (m)		0,00		TOTAL BOM LD (m)		370,00	
TOTAL REGULAR LE (m)		90,00		TOTAL REGULAR LD (m)		320,00	
TOTAL RUIM LE (m)		0,00		TOTAL RUIM LD (m)		0,00	
TOTAL LE (m)		90,00		TOTAL LD (m)		690,00	
TOTAL (m)						780,00	

3.3.6 – Localização dos bueiros

BUEIROS				
KM	TIPO	COMPRIMENTO (m)	CONDIÇÃO	OBSERVAÇÃO
2,55	BSTC		REGULAR	NECESSITA DE LIMPEZA
4,05	BSTC		REGULAR	NECESSITA DE LIMPEZA
TOTAL				2,00

3.4 Sinalização

3.4.1 Sinalização horizontal – Situação de conserva:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	1,15	1,15	0,0	0,00	0,0
1,15	4,84	0,00	0,0	0,00	3,7
TOTAL		1,15	0,00	0,00	3,69
PERCENTUAL		23,76%	0,00%	0,00%	76,24%

3.4.2 Sinalização vertical – Situação de conserva:

SINALIZAÇÃO VERTICAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	4,84	4,84	0,00	0,00	0,0
TOTAL		4,84	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

3.5 Roço Lateral

ROÇO LATERAL					
LE			LD		
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)
0,00	4,84	4840,00	0,00	4,84	4840,00
TOTAL (ha)		1,452	TOTAL (ha)		1,452
TOTAL (ha)					2,904

4. RESULTADOS

O levantamento rodoviário da PI-302, do Entr. BR-402/Entr. PI-301, apresentou uma extensão total de 4,84 Km, desses 4,34 Km foram pavimentados com TSD e 0,50 Km foram pavimentados com PARALELEPÍPEDO.

Durante o percurso, foi identificado 15 m² de panelas, 0,14 m³ de erosões e 505,0 m² de rebaixamento lateral.

Quanto as drenagens, foi constatado a existência de meio-fio, onde 2050,00 m estão em situação boa, 3100,00 m estão regulares e 130,00 m encontram-se em condições ruins. As sarjetas possuem 410,00 m em situação regular e 370,00 m estão em boas condições. Além disso há também 2 bueiros que auxiliam no escoamento das águas sob o corpo das estradas.

Há necessidade de realização de roço e limpeza dos dispositivos de drenagem do trecho.

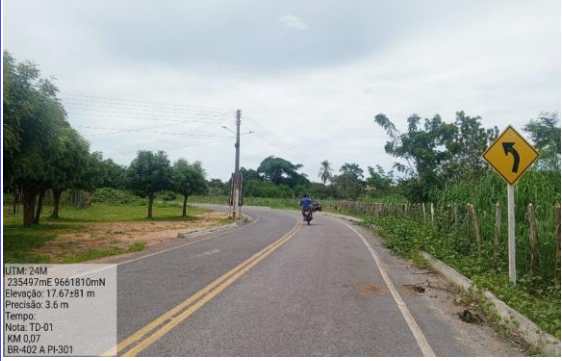
QUADRO RESUMO		
GRAU DE INTERVENÇÃO: NÍVEL 2 - TAPA BURACO DE SEGMENTOS		
TIPO DE REVESTIMENTO	EXTENSÃO TOTAL DE TSD (Km)	4,34
	EXTENSÃO TOTAL DE PARALELEPÍPEDO (Km)	0,50
DEFEITOS NO REVESTIMENTO	PANELAS (m ²)	15 m ²
	EROSÃO (m)	0,14
	REBAIXAMENTO LATERAL (m ²)	505,00
DRENAGEM EXISTENTE (SITUAÇÃO)	MEIO-FIO - BOM (m)	2050,00
	MEIO-FIO - REGULAR (m)	3100,00
	MEIO-FIO - RUIM (m)	130,00
	SARJETA - BOM (m)	370,00
	SARJETA - REGULAR (m)	410,00
	SARJETA - RUIM (m)	0,00
	BUEIROS (un)	2,00
	OAES (un)	0,00
SINALIZAÇÃO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - BOM (Km)	1,15
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INEXISTENTE (Km)	3,69
	SINALIZAÇÃO VERTICAL - BOM (Km)	4,84
ROÇO	ROÇO LATERAL (ha)	2,904

4. LVC

LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO – LVC																															
Rodovia: PI-302 Trecho: ENTR. BR-402 / ENTR. PI-301.																												abr/25		Pág.1	
nº tre-cho	Extensão			Recapeamento com TB				Restauração				Proteç. da Saia	Bueiros				Drenagem			Roçada	Sinalização Hor.				Sinalização Vert.				Obs.		
				Pista	Acostam.		Tapa Buraco	Pista	Acostamento		Retificar Greide		Rebaix. Lateral	S/N	Tipo	Corpo	Boca	Mf	Sarj.		Dreno Pr.	Bom	Reg.	Ruim	Inexist.	Bom	Reg.	Ruim		Inexist.	
	LD	LE	LD		LE																										
1	0	2	2				X					X					X	X			X	X									
2	2	4	2				X							S	T		S	X	X			X	X							BSTC NO KM 2,55.	
3	4	4,84	0,84											S	T		S	X	X			X	X							BSTC NO KM 4,05	

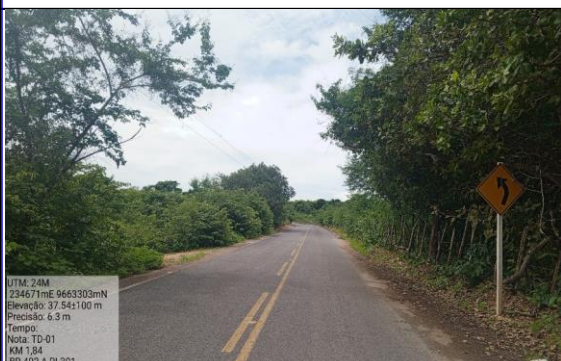
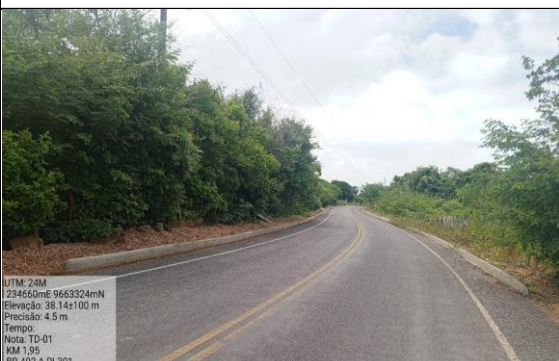
5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-302 : ENTR. BR-402 / ENTR. PI-301	
FOTO 1	FOTO 2
 UTM: 24M 235475mE 9661748mN Elevação: 22.97226 m Precisão: 1.9 m Tempo: Nota: TD-01 KM 0,00 BR-402 A PI-301	 UTM: 24M 235476mE 9661754mN Elevação: 22.17331 m Precisão: 2.7 m Tempo: Nota: TD-01 KM 0,00 BR-402 A PI-301
FOTO 3	FOTO 4
 UTM: 24M 235474mE 9661746mN Elevação: 20.77225 m Precisão: 1.8 m Tempo: Nota: TD-01 KM 0,00 BR-402 A PI-301	 UTM: 24M 235499mE 9661756mN Elevação: 15.57227 m Precisão: 1.8 m Tempo: Nota: TD-01 KM 0,00 BR-402 A PI-301
FOTO 5	FOTO 6
 UTM: 24M 235486mE 9661760mN Elevação: 15.37223 m Precisão: 1.7 m Tempo: Nota: TD-01 KM 0,00 BR-402 A PI-301	 UTM: 24M 235487mE 9661760mN Elevação: 17.97227 m Precisão: 1.7 m Tempo: Nota: TD-01 KM 0,00 BR-402 A PI-301
FOTO 7	FOTO 8
 UTM: 24M 235492mE 9661757mN Elevação: 7.1754 m Precisão: 4.2 m Tempo: Nota: TD-01 KM 0,00 BR-402 A PI-301	 UTM: 24M 235487mE 9661761mN Elevação: 16.27100 m Precisão: 8.5 m Tempo: Nota: TD-01 KM 0,02 BR-402 A PI-301

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-302 : ENTR. BR-402 / ENTR. PI-301	
FOTO 9	FOTO 10
 UTM: 24M 235500mE 9661789mN Elevação: 17.37±58 m Precisão: 2.0 m Tempo: Nota: TD-01 KM 0,04 BR-402 A PI-301	 UTM: 24M 235487mE 9661775mN Elevação: 17.47±58 m Precisão: 5.1 m Tempo: Nota: TD-01 KM 0,04 BR-402 A PI-301
FOTO 11	FOTO 12
 UTM: 24M 235488mE 9661810mN Elevação: 18.67±73 m Precisão: 1.9 m Tempo: Nota: TD-01 KM 0,06 BR-402 A PI-301	 UTM: 24M 235490mE 9661786mN Elevação: 18.17±85 m Precisão: 2.4 m Tempo: Nota: TD-01 KM 0,06 BR-402 A PI-301
FOTO 13	FOTO 14
 UTM: 24M 235497mE 9661810mN Elevação: 18.67±81 m Precisão: 3.6 m Tempo: Nota: TD-01 KM 0,07 BR-402 A PI-301	 UTM: 24M 235398mE 9661902mN Elevação: 18.97±100 m Precisão: 8.1 m Tempo: Nota: TD-01 KM 0,20 BR-402 A PI-301
FOTO 15	FOTO 16
 UTM: 24M 235406mE 9661926mN Elevação: 18.37±65 m Precisão: 2.1 m Tempo: Nota: TD-01 KM 0,21 BR-402 A PI-301	 UTM: 24M 235404mE 9661932mN Elevação: 18.37±65 m Precisão: 2.0 m Tempo: Nota: TD-01 KM 0,22 BR-402 A PI-301

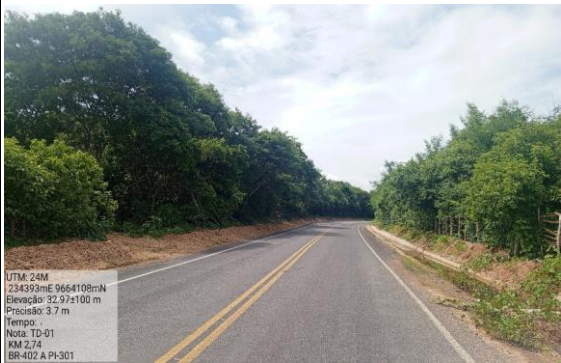
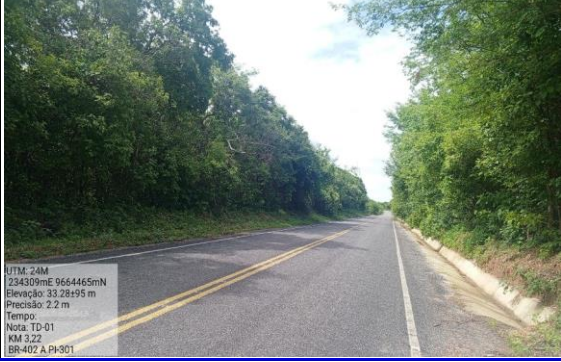
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-302 : ENTR. BR-402 / ENTR. PI-301	
FOTO 17	FOTO 18
 UTM: 24M 235405mE 9661931mN Elevação: 18.27566 m Precisão: 2.0 m Tempo: Nota: TD-01 KM 0,22 BR-402 A PI-301	 UTM: 24M 235316mE 9661973mN Elevação: 18.28100 m Precisão: 6.8 m Tempo: Nota: TD-01 KM 0,30 BR-402 A PI-301
FOTO 19	FOTO 20
 UTM: 24M 235323mE 9661988mN Elevação: 16.88576 m Precisão: 3.0 m Tempo: Nota: TD-01 KM 0,32 BR-402 A PI-301	 UTM: 24M 235318mE 9661999mN Elevação: 17.09100 m Precisão: 4.5 m Tempo: Nota: TD-01 KM 0,35 BR-402 A PI-301
FOTO 21	FOTO 22
 UTM: 24M 235252mE 9662044mN Elevação: 16.99100 m Precisão: 3.9 m Tempo: Nota: TD-01 KM 0,40 BR-402 A PI-301	 UTM: 24M 235267mE 9662051mN Elevação: 16.99100 m Precisão: 5.2 m Tempo: Nota: TD-01 KM 0,40 BR-402 A PI-301
FOTO 23	FOTO 24
 UTM: 24M 235155mE 9662262mN Elevação: 18.59467 m Precisão: 2.2 m Tempo: Nota: TD-01 KM 0,64 BR-402 A PI-301	 UTM: 24M 235155mE 9662278mN Elevação: 18.11100 m Precisão: 3.9 m Tempo: Nota: TD-01 KM 0,69 BR-402 A PI-301

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-302 : ENTR. BR-402 / ENTR. PI-301	
FOTO 25	FOTO 26
 UTM: 24M 235127mE 9662343mN Elevação: 24,2±46 m Precisão: 1,8 m Tempo: Nota: TD-01 KM 0,72 BR-402 A PI-301	 UTM: 24M 235129mE 9662340mN Elevação: 25,2±46 m Precisão: 2,0 m Tempo: Nota: TD-01 KM 0,82 BR-402 A PI-301
FOTO 27	FOTO 28
 UTM: 24M 235074mE 9662475mN Elevação: 25,6±71 m Precisão: 2,2 m Tempo: Nota: TD-01 KM 0,86 BR-402 A PI-301	 UTM: 24M 235123mE 9662354mN Elevação: 25,2±100 m Precisão: 5,5 m Tempo: Nota: TD-01 KM 0,86 BR-402 A PI-301
FOTO 29	FOTO 30
 UTM: 24M 235012mE 9662558mN Elevação: 27,01±100 m Precisão: 2,1 m Tempo: Nota: TD-01 KM 0,98 BR-402 A PI-301	 UTM: 24M 234978mE 9662559mN Elevação: 26,41±100 m Precisão: 2,5 m Tempo: Nota: TD-01 KM 0,98 BR-402 A PI-301
FOTO 31	FOTO 32
 UTM: 24M 234981mE 9662582mN Elevação: 29,11±100 m Precisão: 2,6 m Tempo: Nota: TD-01 KM 1,02 BR-402 A PI-301	 UTM: 24M 234978mE 9662573mN Elevação: 27,81±100 m Precisão: 3,5 m Tempo: Nota: TD-01 KM 1,02 BR-402 A PI-301

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-302 : ENTR. BR-402 / ENTR. PI-301	
FOTO 33	FOTO 34
 UTM: 24M 234974mE 9662595mN Elevação: 28.72574 m Precisão: 3.9 m Tempo: Nota: TD-01 KM 1,08 BR-402 A PI-301	 UTM: 24M 234917mE 9662676mN Elevação: 28.61591 m Precisão: 2.3 m Tempo: Nota: TD-01 KM 1,14 BR-402 A PI-301
FOTO 35	FOTO 36
 UTM: 24M 234908mE 9662745mN Elevação: 29.4159 m Precisão: 61.6 m Tempo: Nota: TD-01 KM 1,14 BR-402 A PI-301	 UTM: 24M 234739mE 9663143mN Elevação: 42.82100 m Precisão: 2.0 m Tempo: Nota: TD-01 KM 1,05 BR-402 A PI-301
FOTO 37	FOTO 38
 UTM: 24M 234738mE 9663133mN Elevação: 53.62100 m Precisão: 8.2 m Tempo: Nota: TD-01 KM 1,65 BR-402 A PI-301	 UTM: 24M 234712mE 9663215mN Elevação: 38.23569 m Precisão: 6.0 m Tempo: Nota: TD-01 KM 1,74 BR-402 A PI-301
FOTO 39	FOTO 40
 UTM: 24M 234671mE 9663303mN Elevação: 37.54100 m Precisão: 6.5 m Tempo: Nota: TD-01 KM 1,84 BR-402 A PI-301	 UTM: 24M 234650mE 9663324mN Elevação: 38.14100 m Precisão: 4.5 m Tempo: Nota: TD-01 KM 1,95 BR-402 A PI-301

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-302 : ENTR. BR-402 / ENTR. PI-301	
FOTO 41	FOTO 42
 UTM: 24M 234617mE 9663434mN Elevação: 38.24±100 m Precisão: 4.7 m Tempo: Nota: TD-01 KM 2,04 BR-402 A PI-301	 UTM: 24M 234534mE 9663544mN Elevação: 38.05±100 m Precisão: 5.5 m Tempo: Nota: TD-01 KM 2,12 BR-402 A PI-301
FOTO 43	FOTO 44
 UTM: 24M 234490mE 9663613mN Elevação: 37.35±37 m Precisão: 2.1 m Tempo: Nota: TD-01 KM 2,19 BR-402 A PI-301	 UTM: 24M 234453mE 9663598mN Elevação: 37.75±55 m Precisão: 4.2 m Tempo: Nota: TD-01 KM 2,19 BR-402 A PI-301
FOTO 45	FOTO 46
 UTM: 24M 234490mE 9663628mN Elevação: 37.15±100 m Precisão: 4.0 m Tempo: Nota: TD-01 KM 2,22 BR-402 A PI-301	 UTM: 24M 234453mE 9663616mN Elevação: 37.35±100 m Precisão: 2.5 m Tempo: Nota: TD-01 KM 2,22 BR-402 A PI-301
FOTO 47	FOTO 48
 UTM: 24M 234476mE 9663668mN Elevação: 36.95±96 m Precisão: 2.0 m Tempo: Nota: TD-01 KM 2,24 BR-402 A PI-301	 UTM: 24M 234474mE 9663670mN Elevação: 36.45±64 m Precisão: 1.9 m Tempo: Nota: TD-01 KM 2,24 BR-402 A PI-301

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-302 : ENTR. BR-402 / ENTR. PI-301	
FOTO 49	FOTO 50
 UTM: 2244 234476mE 9663654mN Elevação: 37,25±100 m Precisão: 4,5 m Tempo: Nota: TD-01 KM 2,24 BR-402 A PI-301	 UTM: 24M 234475mE 9663786mN Elevação: 36,66±100 m Precisão: 3,9 m Tempo: Nota: TD-01 KM 2,38 BR-402 A PI-301
FOTO 51	FOTO 52
 UTM: 24M 234435mE 9663803mN Elevação: 36,86±100 m Precisão: 5,3 m Tempo: Nota: TD-01 KM 2,38 BR-402 A PI-301	 UTM: 24M 234431mE 9663951mN Elevação: 36,26±84 m Precisão: 1,8 m Tempo: Nota: TD-01 KM 2,53 BR-402 A PI-301
FOTO 53	FOTO 54
 UTM: 24M 234425mE 9663951mN Elevação: 37,56±100 m Precisão: 2,6 m Tempo: Nota: TD-01 KM 2,53 BR-402 A PI-301	 UTM: 24M 234424mE 9663957mN Elevação: 35,56±85 m Precisão: 3,6 m Tempo: Nota: TD-01 KM 2,54 BR-402 A PI-301
FOTO 55	FOTO 56
 UTM: 24M 234423mE 9663964mN Elevação: 35,36±99 m Precisão: 3,7 m Tempo: Nota: TD-01 KM 2,55 BR-402 A PI-301	 UTM: 24M 234427mE 9663975mN Elevação: 32,56±33 m Precisão: 1,8 m Tempo: Nota: TD-01 KM 2,62 BR-402 A PI-301

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-302 : ENTR. BR-402 / ENTR. PI-301	
FOTO 57	FOTO 58
 UTM: 24M 234386mE 9664105mN Elevação: 32.97±100 m Precisão: 3.3 m Tempo: - Nota: TD-01 KM 2,69 BR-402 A PI-301	 UTM: 24M 234393mE 9664108mN Elevação: 32.97±100 m Precisão: 3.7 m Tempo: - Nota: TD-01 KM 2,74 BR-402 A PI-301
FOTO 59	FOTO 60
 UTM: 24M 234361mE 9664184mN Elevação: 33.07±100 m Precisão: 4.2 m Tempo: - Nota: TD-01 KM 2,84 BR-402 A PI-301	 UTM: 24M 234364mE 9664233mN Elevação: 33.07±100 m Precisão: 5.1 m Tempo: - Nota: TD-01 KM 2,88 BR-402 A PI-301
FOTO 61	FOTO 62
 UTM: 24M 234335mE 9664309mN Elevação: 33.27±100 m Precisão: 4.9 m Tempo: - Nota: TD-01 KM 3,02 BR-402 A PI-301	 UTM: 24M 234311mE 9664385mN Elevação: 33.27±100 m Precisão: 4.3 m Tempo: - Nota: TD-01 KM 3,04 BR-402 A PI-301
FOTO 63	FOTO 64
 UTM: 24M 234307mE 9664459mN Elevação: 33.18±100 m Precisão: 6.9 m Tempo: - Nota: TD-01 KM 3,06 BR-402 A PI-301	 UTM: 24M 234309mE 9664465mN Elevação: 33.28±95 m Precisão: 2.2 m Tempo: - Nota: TD-01 KM 3,22 BR-402 A PI-301

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PI-302 : ENTR. BR-402 / ENTR. PI-301

FOTO 65

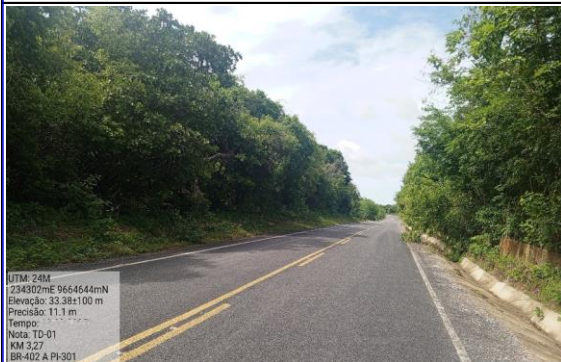


FOTO 66



FOTO 67

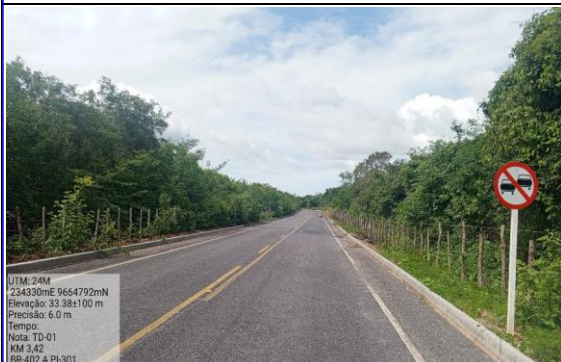


FOTO 68



FOTO 69



FOTO 70



FOTO 71



FOTO 72



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PI-302 : ENTR. BR-402 / ENTR. PI-301

FOTO 73

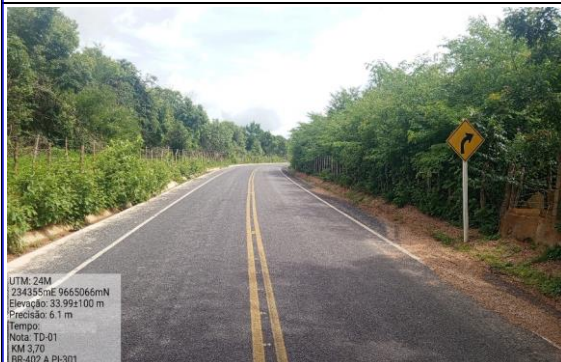


FOTO 74

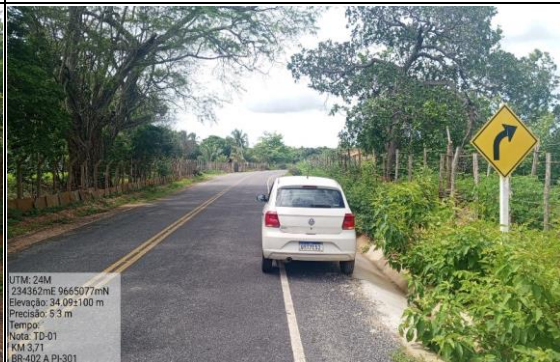


FOTO 75



FOTO 76



FOTO 77



FOTO 78



FOTO 79



FOTO 80



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PI-302 : ENTR. BR-402 / ENTR. PI-301

FOTO 81

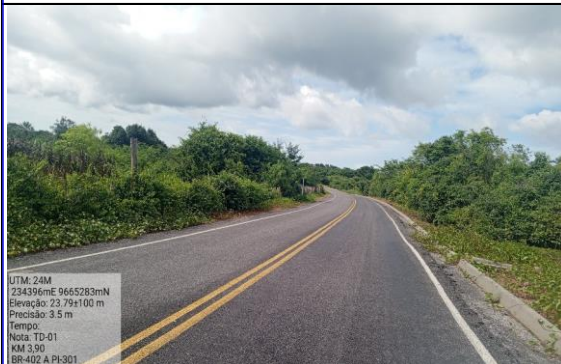


FOTO 82

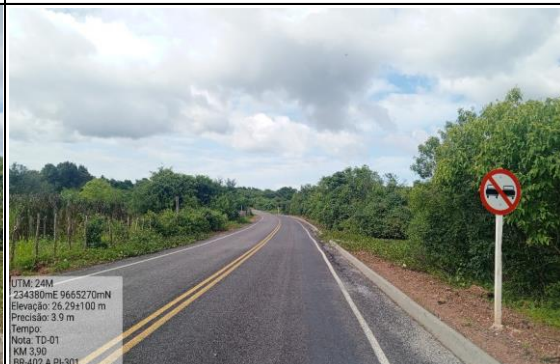


FOTO 83



FOTO 84

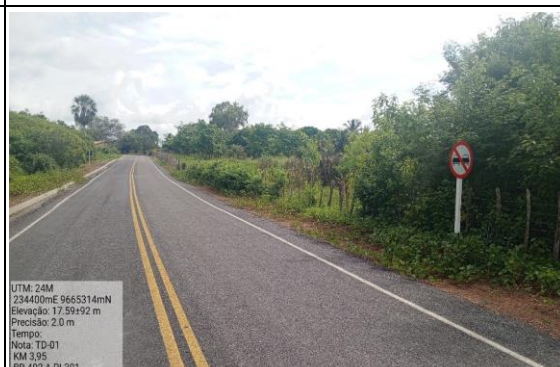


FOTO 85

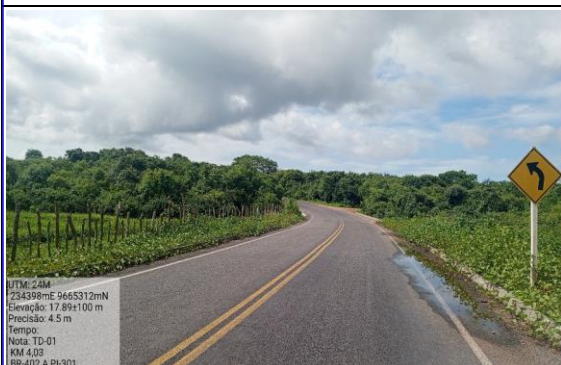


FOTO 86

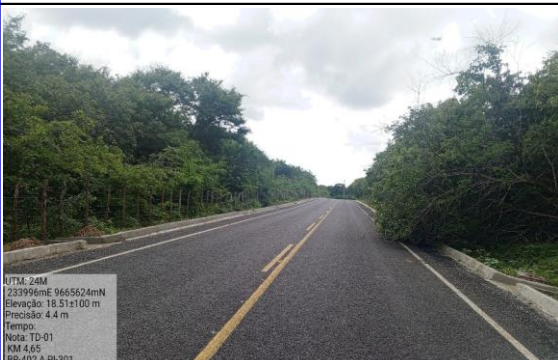


FOTO 87



FOTO 88



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-302 : ENTR. BR-402 / ENTR. PI-301	
FOTO 89	FOTO 90
 UTM: 24M 234400mE 9665512mN Elevação: 15.79±100 m Precisão: 12.2 m Tempo: Nota: TD-01 KM 4.14 BR-402 A PI-301	 UTM: 24M 234015mE 9665632mN Elevação: 17.9±100 m Precisão: 3.9 m Tempo: Nota: TD-01 KM 4.55 BR-402 A PI-301
FOTO 91	FOTO 92
 UTM: 24M 234007mE 9665627mN Elevação: 18.1±100 m Precisão: 2.4 m Tempo: Nota: TD-01 KM 4.55 BR-402 A PI-301	 UTM: 24M 234015mE 9665619mN Elevação: 21.2±100 m Precisão: 10.9 m Tempo: Nota: TD-01 KM 4.55 BR-402 A PI-301
FOTO 93	FOTO 94
 UTM: 24M 233996mE 9665624mN Elevação: 18.51±100 m Precisão: 4.4 m Tempo: Nota: TD-01 KM 4.65 BR-402 A PI-301	 UTM: 24M 233696mE 9665667mN Elevação: 18.42±100 m Precisão: 7.7 m Tempo: Nota: TD-01 KM 4.84 BR-402 A PI-301

6. DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA

